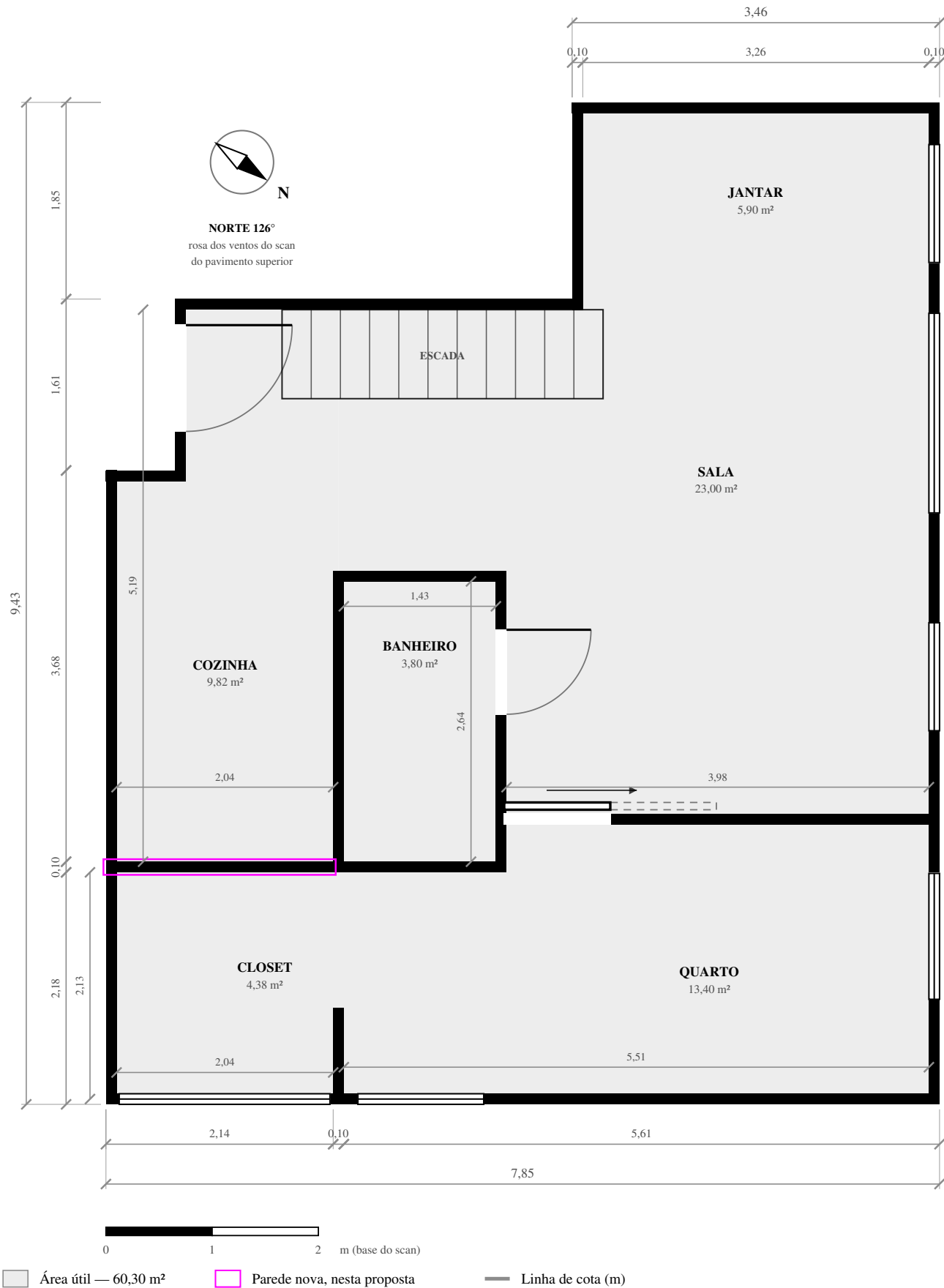


Planta proposta cotada

MainFloor completo, com a parede cozinha/closet na posição nova. Demais ambientes sem alteração.

cozinha 9,82 m² · closet 4,38 m²

mesma base do scan — REV. M



COMPARATIVO DE ÁREAS

Ambiente	Área atual	Área nesta proposta	Diferença
Cozinha	8,90 m²	9,82 m²	+0,92 m²
Closet	5,30 m²	4,38 m²	−0,92 m²
Soma das duas	14,20 m²	14,20 m²	sem variação
MainFloor — total	60,30 m²	60,30 m²	sem variação

Só duas salas mudam de área.

Sala, quarto, jantar e banheiro seguem exatamente como na REV. M — mesmas cotas, mesmas esquadrias, mesma numeração de portas e janelas.

A largura interna comum não muda.

Cozinha e closet continuam com 2,04 m de largura livre — a mesma parede externa oeste e a mesma parede do banheiro/quarto os limitam dos dois lados. Só a parede que os separa entre si é que se move.

J06, a janela do closet, não é afetada.

Fica na parede sul (fachada), que esta alteração não toca. A profundidade do closet diminui pelo lado norte — o vão da janela permanece o mesmo.

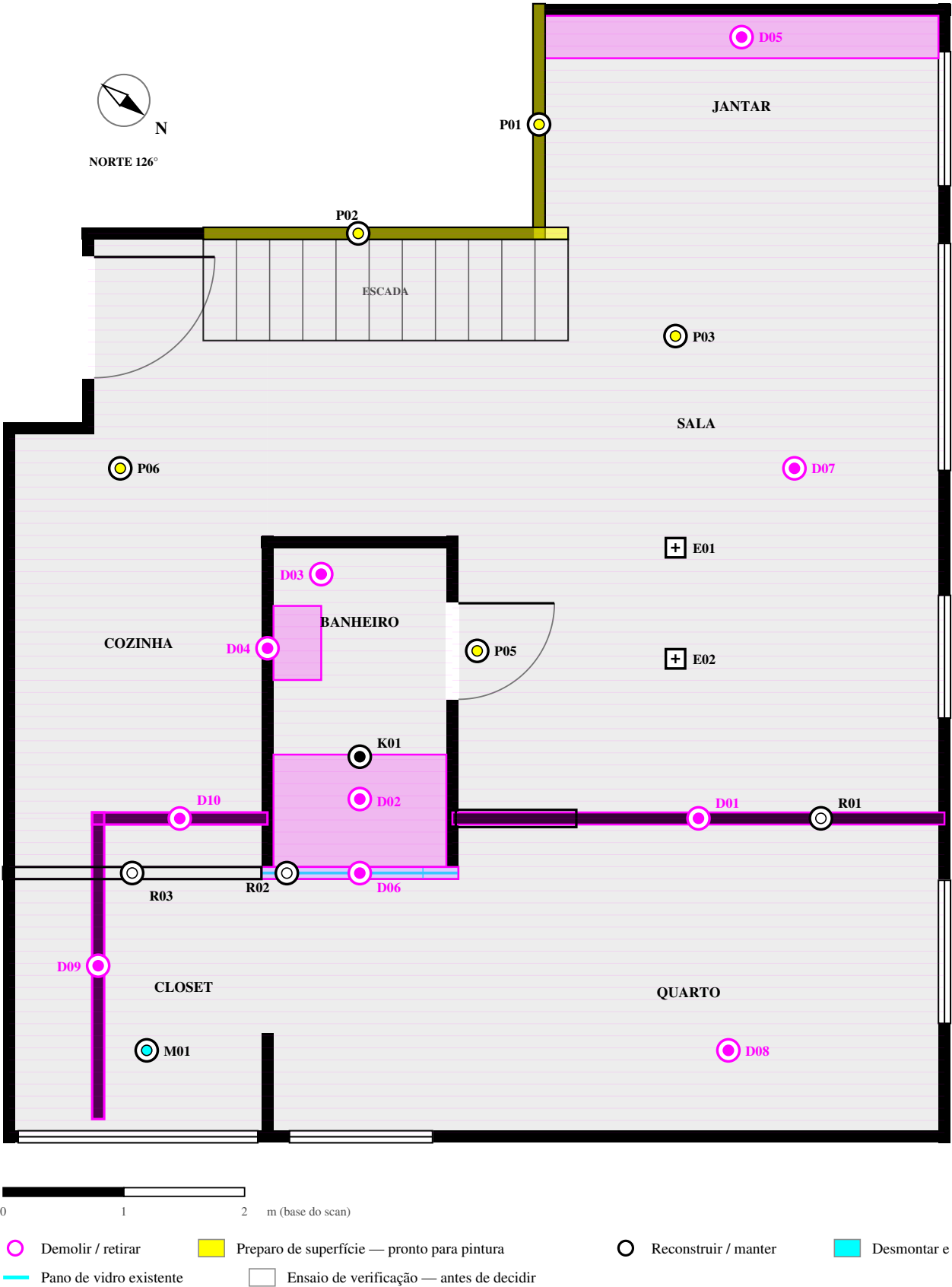
Cotas extraídas do modelo do scan e arredondadas ao centímetro, com a parede cozinha/closet na posição desta proposta. Planta de estudo. Substitui a Prancha 01 apenas nesta proposta alternativa — a REV. M segue como está.

Demolição e desmontagem

Diagrama de escopo sobre o modelo de trabalho — REV. M mais os alvos desta proposta (D09, D10, R03).

estado existente: o que sai, o que se prepara

inclui o escopo do Caderno Alternativo A



ESCOPO DE DEMOLIÇÃO, PREPARO E VERIFICAÇÃO

ID	Serviço	Quantidade preliminar
D01	Drywall entre sala e quarto	1 trecho — 4,08 m
D02	Box do banheiro: fechamento e base	1 conjunto
D03	Piso do banheiro: revestimento, base e rebaixo	3,80 m² — descer até a laje
D04	Parede atrás do espelho e da bancada	1 trecho — 2,64 m a conferir
D05	Canto alemão do jantar	1 conjunto — inventário por módulo
D06	Pano de vidro chão-teto do fundo do box	1,63 m, ponta a ponta
D07	Forro: retirar 100%	60,30 m² — teto passa a laje aparente
D08	Retirar pisos do MainFloor	60,30 m² úteis, sem dupla contagem
P01	Parede do jantar: retirar espelho e revestimento	1 trecho — 1,95 m, preparo p/ pintura
P02	Parede sob a escada: retirar revestimento	trecho a confirmar — preparo p/ pintura
P03	Laje: restaurar, descascar, limpar e preparar	60,30 m² — acabamento a definir
P04	Demais paredes com revestimento retirado	preparo p/ pintura — mapear em obra
P05	Nivelar o banheiro com o piso da casa	cota única — soleira sem degrau
P06	Regularizar e lixar todo o contrapiso	60,30 m² — plano e nivelado
R01	Nova drywall sala/quarto, com porta de correr 1,00 × 2,29 m	4,08 m + 1 porta
R02	Nova parede de fechamento do box	1,63 m, no lugar do vidro
M01	Desmontar e remontar closet	1 conjunto — inventário por módulo
K01	Vidro do box — MANTER	1 peça
E01	Ensaio de estanqueidade (pressão) na hidráulica	antes de decidir a troca
E02	Medição de resistência de isolamento na elétrica	megômetro — antes de decidir
D09	Parede interna do closet — sem função estrutural aparente (Alt A)	2,54 m
D10	Parede cozinha/closet — trecho existente (Alt A)	1,45 m
R03	Parede nova, alinhada à face sul do banheiro (Alt A)	2,17 m

Esta folha soma dois escopos.

A base é o escopo de demolição já previsto na REV. M (D01 a D08, P01 a P06, R01, R02, M01, K01, E01, E02). D09, D10 e R03 são exclusivos desta proposta alternativa — a parede cozinha/closet, contorno cheio em magenta, e a parede nova, tracejada, alinhada à face sul do banheiro.

Esta planta mostra o estado existente.

Box com o pano de vidro de hoje (D06) e drywall ainda sem porta. O proposto — box fechado, porta de correr e porta do banheiro girando para a escada — está nas Pranchas 03 a 06.

Demolir para refazer, não só demolir.

A drywall entre sala e quarto cai e volta (R01), com porta de correr de 1,00 × 2,29 m; a folha estaciona no 1,00 m a leste do vão. O vidro do fundo do box cai e vira parede (R02).

Banheiro: reforma integral, e agora no nível da casa.

Saem piso, revestimentos, box e a parede atrás do espelho. A base desce até a laje (D03) para o banheiro nascer na cota do piso seco (P05) — soleira sem degrau, o que joga a contenção de água para dentro do box: ralo linear, caimento e fecho de vidro fazem o serviço que o degrau fazia.

Todo o contrapiso lixado, plano e nivelado (P06).

Depois de tirar os pisos (D08), a base inteira precisa ficar reta: é condição do monolítico, que copia o que está embaixo. Uma cota única de piso acabado nos 60,30 m², amarrada ao hall.

Regra de escopo: toda parede que perder revestimento é preparada para pintura.

Mapeado em P01 e P02; P04 cobre o que aparecer em obra. Definir o nível de acabamento antes de orçar.

A laje inteira é serviço, não sobra da demolição (P03).

Restauro, descascamento e limpeza dos 60,30 m², com o acabamento definido com a empreiteira.

Closet: etiquetar módulos e ferragens, fotografar, acondicionar e proteger.

A área de 5,30 m² é do ambiente, não é área de marcenaria.

Dois ensaios antes de decidir a troca de hidráulica e elétrica (E01 e E02).

Estanqueidade por pressão na hidráulica e resistência de isolamento com megômetro na elétrica: custam pouco e dizem a condição real da instalação, em vez da idade. Com 17 anos de imóvel e a obra abrindo piso, forro e paredes, é a janela. Orientação de escopo, não laudo — a decisão final pede um engenheiro na inspeção.

Quantidades preliminares sobre o modelo do scan (02.09.2026): servem para orientar visita e proposta, não para fechar medição.

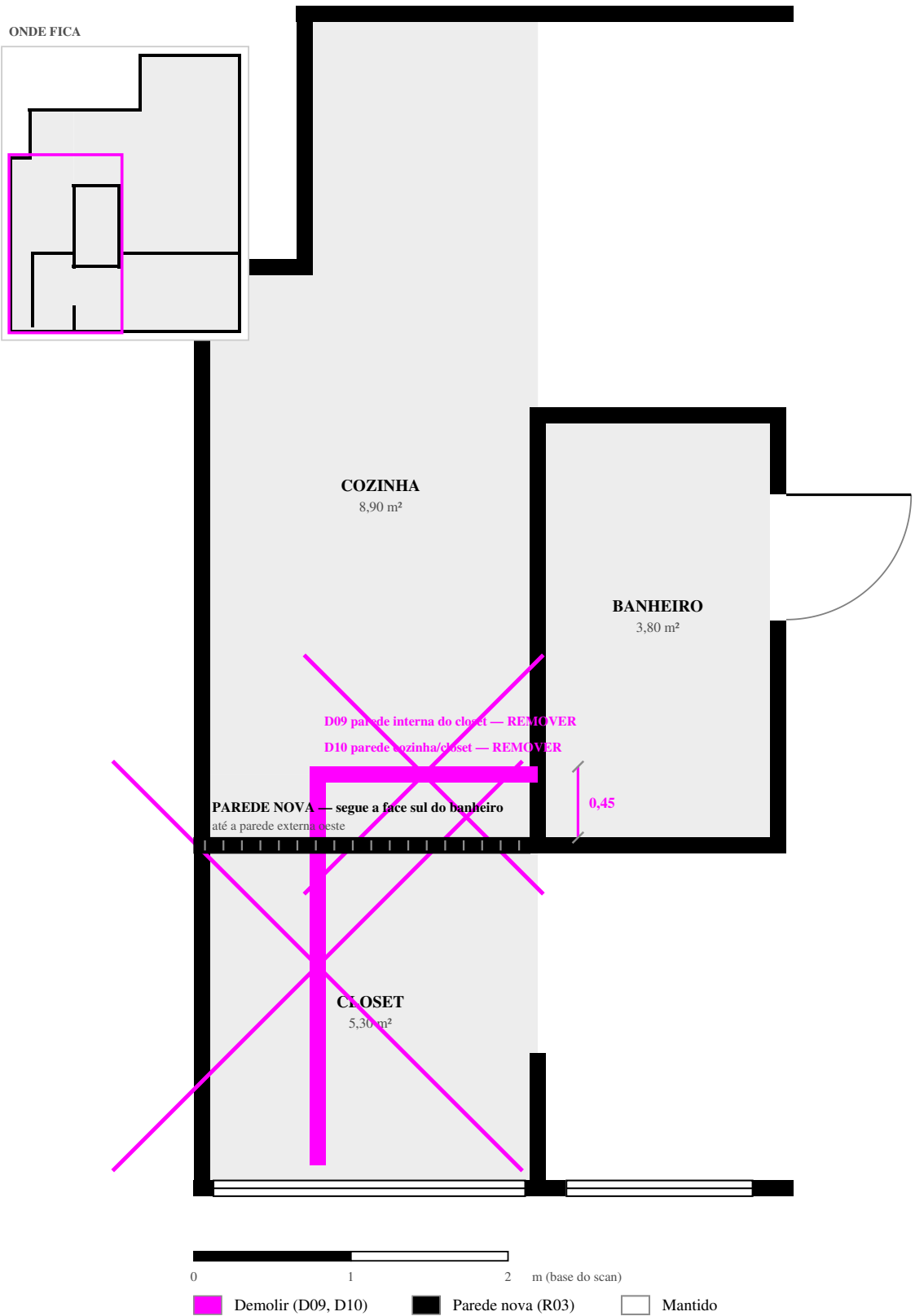
Nenhum alvo foi verificado em campo. D09/D10/R03 pedem o mesmo ensaio estrutural (E03) descrito na Alt A · 04.

Escopo da alteração

Detalhe cozinha · closet · banheiro, no estado atual, com o que sai e o que entra.

1 parede nova · 2 trechos demolidos

deslocamento de 0,45 m para o sul



DEMOLIÇÃO

ID	O que sai	Quantidade
E03	Ensaio: confirmar natureza da parede (estrutural ou não) antes de qualquer corte	2 paredes
D09	Demolir parede interna do closet — sem função estrutural aparente	2,54 m
D10	Demolir parede cozinha/closet — trecho existente	1,45 m
P07	Preparar as duas faces do corte para receber a parede nova	4,08 m²

CONSTRUÇÃO

ID	O que entra	Quantidade
R03	Construir parede nova, alinhada à parede sul do banheiro	2,17 m
R04	Estender a parede nova até a parede externa oeste	inlui em R03
P08	Revestir e pintar as duas faces da parede nova	4,34 m²
T12*	Reavaliar posição de T12 (tomada forno/lava-louças) — folga aumenta	1 ponto

A leitura desta folha.

A planta é o estado ATUAL, com a demolição marcada em magenta e a parede nova desenhada cheia, em preto, sobreposta na posição final. O deslocamento é exato: 0,45 m para o sul, medido face a face das duas paredes.

Por que esta parede e não outra.

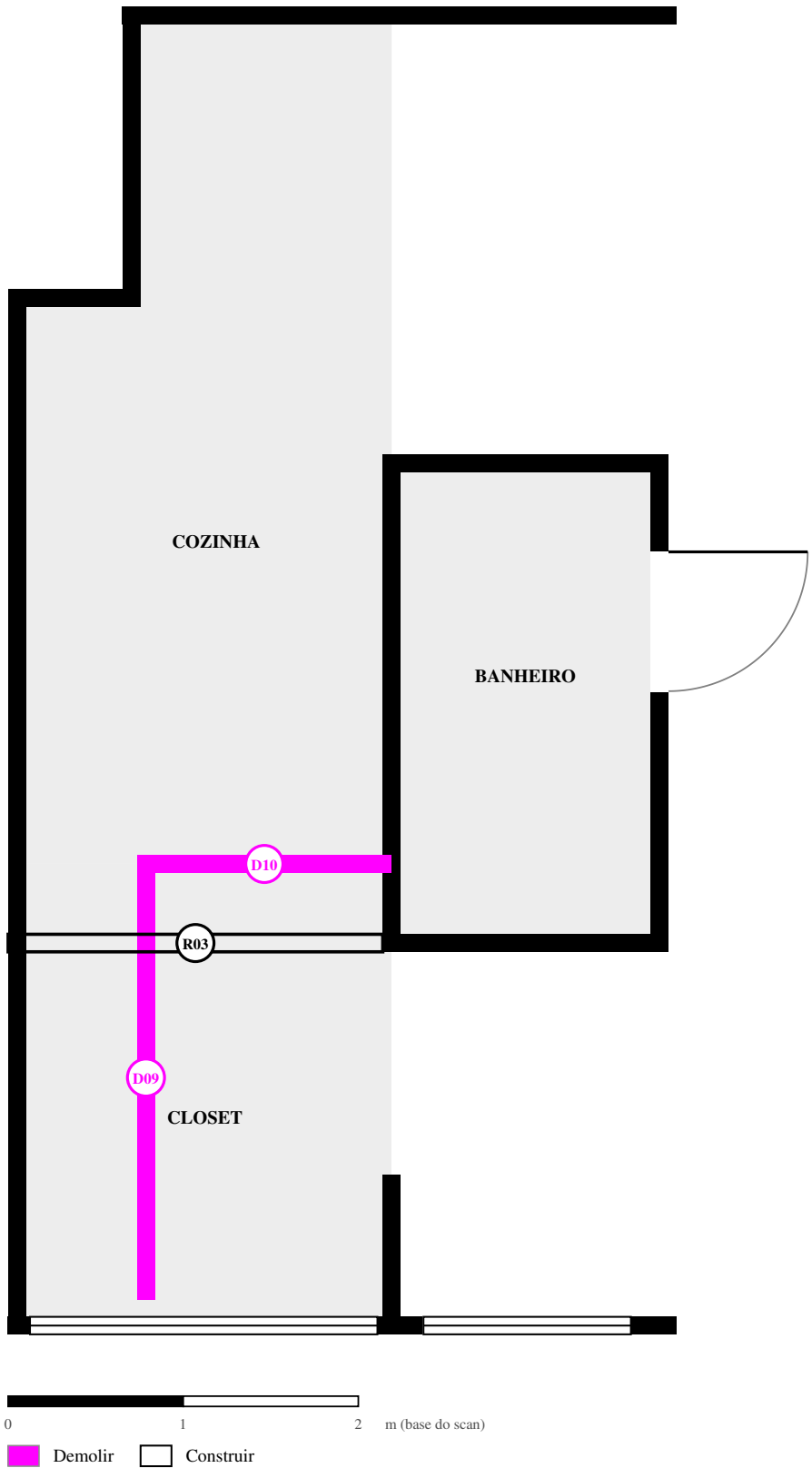
A parede nova reaproveita o alinhamento que já existe — a face sul do banheiro — em vez de criar uma cota nova. Isso simplifica a execução: um só traço reto, do banheiro até a fachada, sem escora.

Demolição e construção desta alteração

Sequência de execução — orientação de escopo, não laudo.

7 passos · 2 paradas

ver Alt A · 11 para os riscos



ORDEM DE EXECUÇÃO

- 1 Ensaio estrutural — E03.**
Confirmar com engenheiro que as duas paredes não têm função estrutural antes de qualquer demolição. Não há projeto estrutural do edifício disponível nesta emissão — orientação de escopo, não laudo.
- 2 Verificar interferências ocultas.**
A parede antiga corre junto à cozinha: confirmar se há hidráulica ou gás embutidos no trecho antes de abrir. Nenhum ponto elétrico documentado nesta faixa além de T12, que fica mais afastado com a mudança.
- 3 Demolição — D09 e D10.**
A parede interna do closet (D09) e o trecho cozinha/closet (D10).
- 4 PARADA — Marcação da nova parede antes de levantar.**
Conferir o alinhamento com a face sul do banheiro e o esquadro contra a parede externa oeste. Uma vez levantada, o erro custa desmontar.
- 5 Construção — R03.**
Mesma espessura das demais paredes internas, 0,10 m. Confirmar material (drywall ou alvenaria) pelo que for encontrado nas paredes vizinhas.
- 6 Revestimento e pintura — P08, nas duas faces.**
- 7 Entrega com nível e esquadro conferidos.**
Não iniciar armário novo do closet (M01) sem essa conferência.

Nada aqui é laudo estrutural.

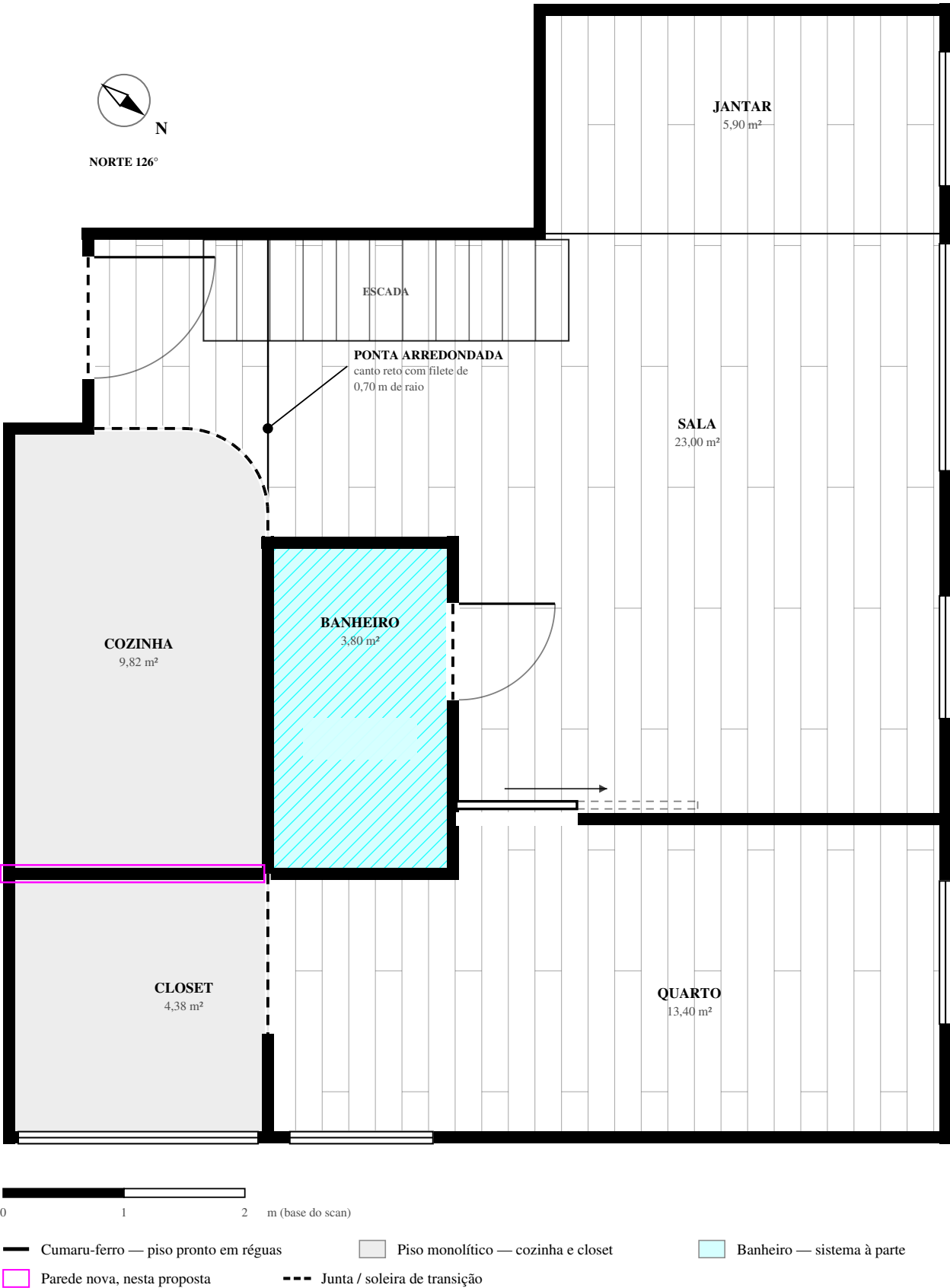
Sem acesso ao projeto estrutural do edifício, a leitura desta alteração é visual, sobre o scan. O ensaio E03 é o que transforma essa leitura em decisão segura — não pular esse passo por parecer óbvio.

Piso — opção A, cumaru-ferro + monolítico

Piso pronto em réguas nas áreas de estar e dormir; cozinha e closet numa zona monolítica contínua — sem mudança nesta zona.

norte 126° · Alt A · 05

ponta arredondada: canto reto com filete de 0,70 m



QUADRO DE ÁREAS

Sistema	Onde	Área
Cumaru-ferro	sala 23,00 + quarto 13,40 + jantar 5,90 + corredor 2,39	44,69 m²
+ reserva de 10%	cortes, perdas e reposição futura	49,16 m²
Monolítico	cozinha 7,43 (de 9,82) + closet 4,38 — zona contínua	11,81 m²
Banheiro	sistema à parte, área molhada, na mesma cota	3,80 m²
MainFloor	total do pavimento	60,30 m²

Nesta proposta, só a divisão interna cozinha/closet se move.

A zona monolítica inteira (cozinha + closet) já era desenhada como um único pano contínuo, de parede a parede — 11,81 m², sem mudança. O que muda é apenas quanto desse pano cada ambiente soma: cozinha passa de 6,51 para 7,43 m² dentro da zona; closet cai de 5,30 para 4,38 m². Nenhum corte de piso novo é criado por esta alteração.

A zona monolítica da opção A quase não tem problema de junta.

São 11,81 m² num pano estreito: cabe em um ou dois painéis, e a junta de material com o cumaru já resolve a maior parte do movimento. O desenho de juntas vira questão de verdade só na opção B, com 56,50 m² contínuos — ver a Prancha 04.

Cozinha e closet formam uma zona monolítica só.

A zona é um retângulo contínuo, da parede oeste até a linha da sala e do degrau até a fachada sul, passando pela abertura entre cozinha e closet. O corredor da entrada e a escada ficam em cumaru; o monolítico cobre a cozinha de trabalho e o closet.

A ponta é canto reto com filete de 0,70 m de raio.

Não é mais um arco achatado atravessando a cozinha: o limite corre reto pela linha do degrau, vira reto na linha da sala, e só a quina que aparece no corredor é arredondada. Um quarto de círculo tangente aos dois lados — geometria que o marceneiro e o aplicador sabem replicar com um compasso, e que o perfil de transição consegue acompanhar.

A junta é o detalhe mais caro desta opção.

Perfil de transição com junta de movimentação, reto nos trechos retos e curvo só no filete. E as duas espessuras têm de ser niveladas no contrapiso para se encontrarem rentes: régua pronta com manta e monolítico somam alturas diferentes, e é no contrapiso que se acerta a diferença, não na soleira.

Cumaru-ferro é madeira densa — o que é virtude e é risco.

Dureza e resistência altas, e por isso mesmo muito sensível a umidade e a base torta. Exige contrapiso seco, plano e nivelado (P06), aclimação das réguas no ambiente antes de assentar e folga de dilatação em todo o perímetro, escondida no rodapé. Piso pronto reduz obra, mas não dispensa nenhuma dessas três condições.

O desenho das réguas é hipótese, não especificação.

Réguas de 0,22 m correndo norte-sul, paralelas ao lado maior do pavimento, com topos a cada 3,00 m defasados de um terço. Largura, comprimento e sentido de assentamento são decisão de projeto: o sentido muda a leitura do espaço e a percepção do desnível do contrapiso.

O banheiro fica fora dos dois sistemas, mas na mesma cota.

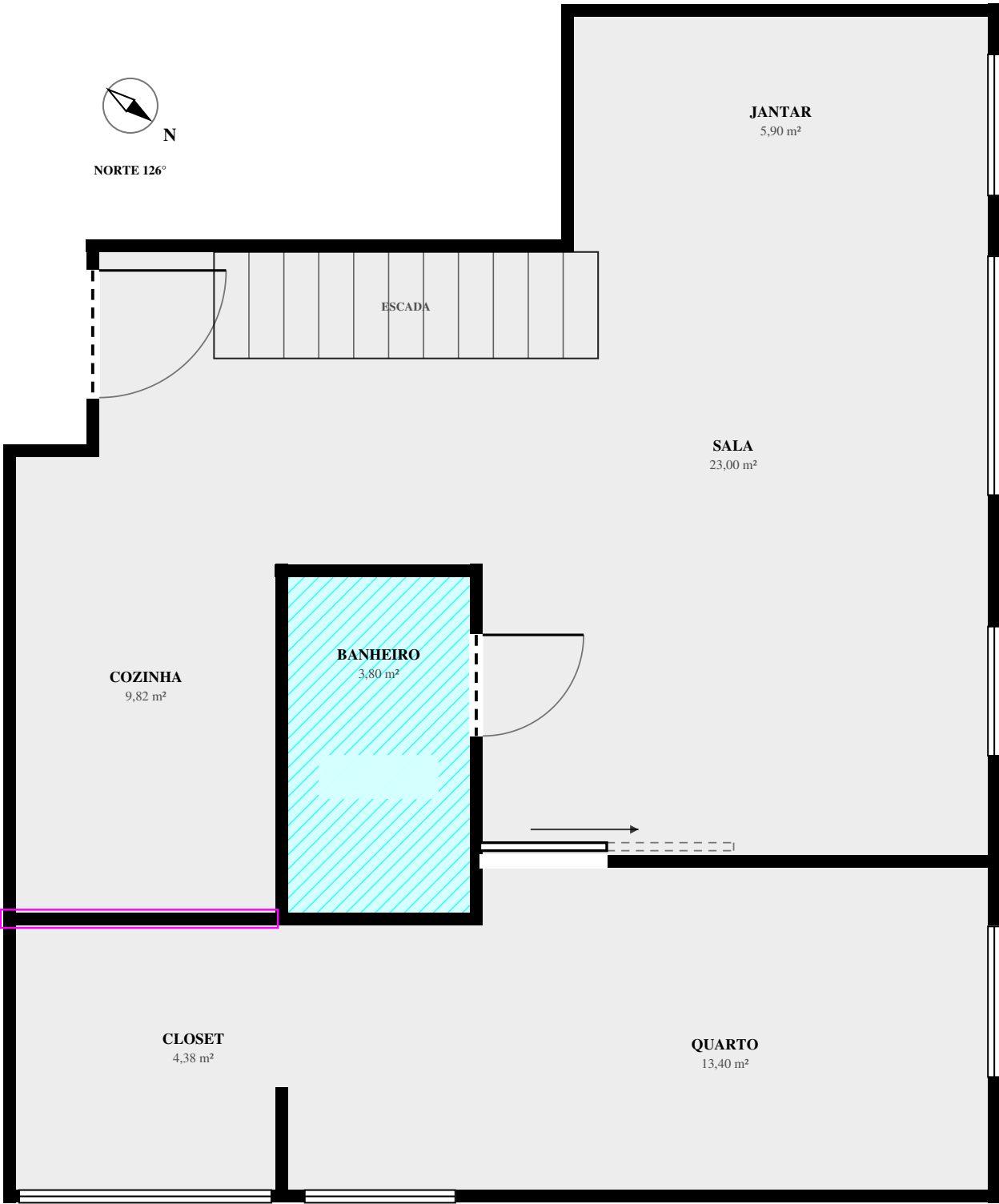
Sistema próprio, com impermeabilização, caimento e acabamento antiderrapante, nivelado com o piso seco (P05): a soleira é junta de material, não degrau. Sem degrau, ralo linear e fecho de vidro assumem a contenção de água.

Piso — opção B, monolítico em todo o MainFloor

Sistema único nos cinco ambientes secos, com o banheiro à parte — contorno externo sem mudança nesta proposta.

norte 126° · Alt A · 06

piso contínuo — sem junta de material entre ambientes secos



QUADRO DE ÁREAS

Sistema	Onde	Área
Monolítico	sala, quarto, cozinha, jantar e closet — sem junta de material	56,50 m²
Sem reserva	aplicação moldada in loco, sem perda de corte	—
Banheiro	sistema à parte, área molhada, na mesma cota	3,80 m²
MainFloor	total do pavimento	60,30 m²

O contorno do monolítico contínuo não muda nesta proposta.

A parede que se move é 100% interna a essa zona — o contorno externo dos cinco ambientes secos (56,50 m²) é o mesmo da REV. M.

Um sistema só, sem junta de material entre os ambientes secos.

O piso corre contínuo da entrada ao quarto. Não há curva porque não há encontro de materiais: a ponta em curva da cozinha só existe na opção A. As únicas transições são a soleira do banheiro — sem degrau — e a da porta de entrada.

Contínuo não quer dizer sem junta — e quantas juntas depende do sistema.

Cimentício (cimento queimado, concreto polido, autonivelante aparente) retrai ao curar e acompanha o movimento da laje; trabalha em painéis de 3 a 6 m de lado, próximos do quadrado, o que dá de 4 a 8 juntas nos 56,50 m². Microcimento de 2 a 3 mm, com tela e primer, reduz as juntas às do substrato e à dessolidarização de perímetro. Resina epóxi ou poliuretano fecha contínuo de verdade, mas tem cara de resina e não de concreto.

Três juntas são obrigatórias em qualquer sistema.

Sobre junta estrutural ou linha de viga, porque ali a laje se move e o acabamento trinca se for contínuo. No perímetro, para o pano poder trabalhar sem romper no canto — fica escondida no rodapé. E na parada de concretagem, onde a aplicação do dia terminou. A boa notícia: a casa já tem lugares naturais para elas — a soleira da entrada, a do banheiro e a linha da porta de correr entre sala e quarto.

Peça a paginação de juntas junto com a proposta, antes de assinar.

Quem desenha as juntas escolhe onde a trinca vai aparecer; quem não desenha deixa o material escolher. Fornecedor que promete 56,50 m² sem nenhuma junta ou está propondo resina, ou não vai entregar o que prometeu — trinca em piso monolítico não tem remendo invisível.

A base manda no resultado — o monolítico copia o que está embaixo.

Depois de retirar os pisos (D08), todo o contrapiso é lixado, regularizado e nivelado (P06), com conferência de aderência, umidade e fissuras. Espessura, sistema e acabamento ainda não estão especificados: cor e textura do desenho são ilustrativas.

O banheiro fica fora do monolítico, mas na mesma cota.

Sistema próprio, com impermeabilização, caimento e acabamento antiderrapante, nivelado com o piso seco (P05). Sem degrau, ralo linear e fecho de vidro assumem a contenção de água, e a impermeabilização sobe também na parede nova do fundo do box (R02).

Sequência importa mais que no piso em régua.

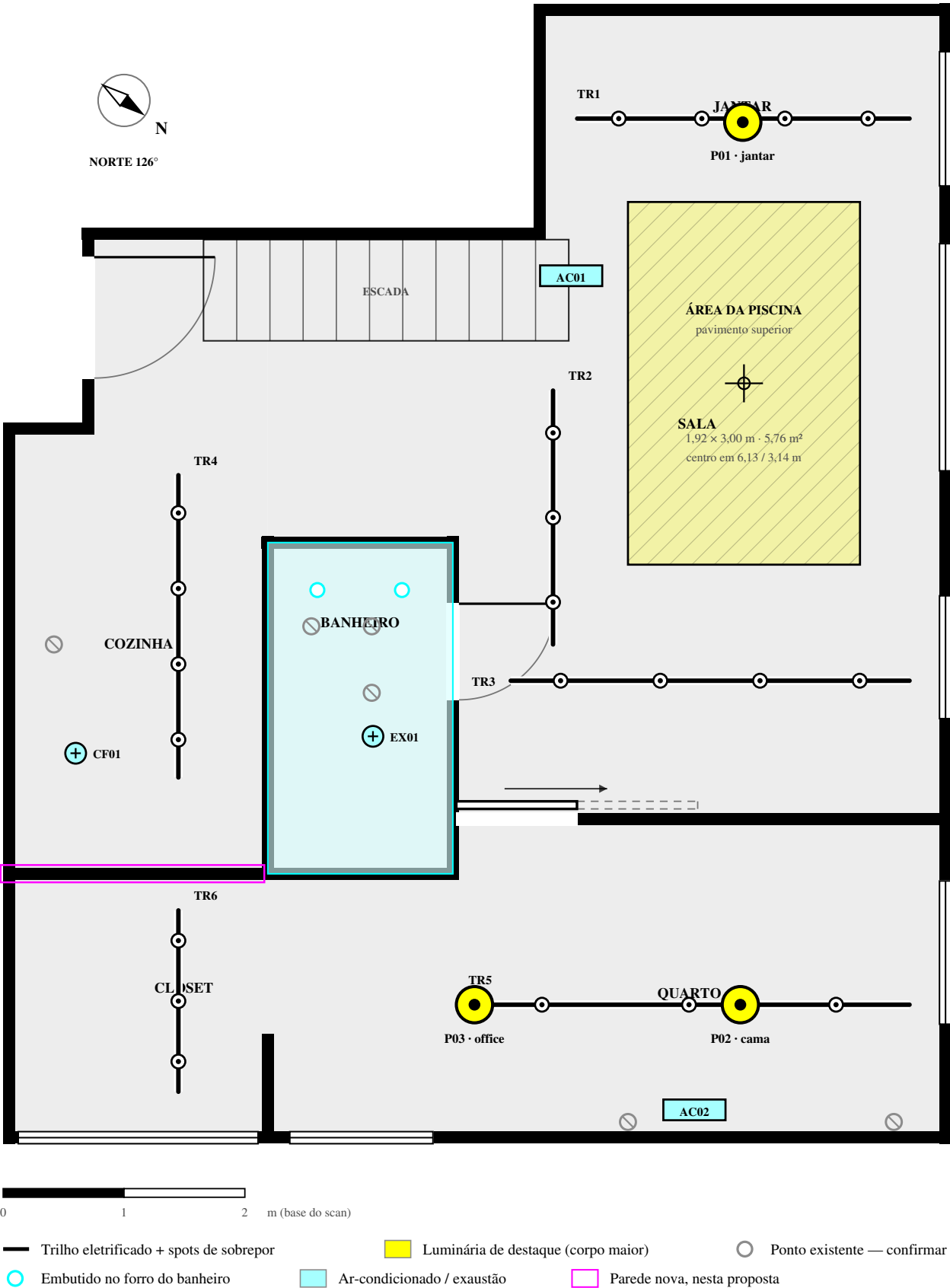
O monolítico entra depois das paredes prontas e antes da marcenaria: o closet (M01) só volta depois do piso curado. Prever tempo de cura e proteção da superfície até o fim da obra.

Teto: laje aparente, iluminação e ar-condicionado

Distribuição conceitual sobre a laje de concreto — sem mudança de posição nesta proposta; só a parede cozinha/closet se move.

sem forro — tudo aplicado na laje

piscina do pavimento superior sobre a sala



ILUMINAÇÃO POR AMBIENTE

Ambiente	Alvo geral	Fluxo inicial	Temperatura de cor
Sala	150 lux	7.188 lm	2.700 K
Quarto	150 lux	4.188 lm	2.700 K
Cozinha	300 lux	5.563 lm	3.000 K
Jantar	150 lux	1.844 lm	2.700 K
Closet	200 lux	2.208 lm	3.000 K
Banheiro	200 lux	1.583 lm	3.000 K

AR-CONDICIONADO — REGRA SIMPLIFICADA 600/800 BTU/h POR m²

Zona	Área	Base sombra	Base sol
Social + cozinha	37,80 m²	22.680 BTU/h	30.240 BTU/h
Quarto + closet	18,70 m²	11.220 BTU/h	14.960 BTU/h
Total sem banheiro	56,50 m²	33.900 BTU/h	45.200 BTU/h

Nada aqui se move.

Trilhos, luminárias de destaque, pontos existentes e máquinas ficam nas mesmas posições da REV. M — nenhum está no trecho de laje que a cozinha ganha (faixa sul, ver Alt A · 03). Ganho: essa faixa fica sem trilho próprio; ao aprovar a proposta, avaliar estender o TR4 ou somar um spot para cobrir os 0,92 m² adicionais de teto da cozinha.

Não há forro: a laje de concreto é o teto acabado, a 2,62 m do piso.

Com o forro atual são 2,40 m; a retirada (D07) devolve os 0,22 m de plenum. É nessa faixa que entram trilho, perfilado e evaporadora — e é ela que dá os 0,33 m acima da porta de correr de 2,29 m. Fora do banheiro, único ambiente que mantém forro, nada de embutido.

Fiação e infraestrutura ficam à vista.

Perfilados ou eletrocalhas pintadas, alinhados às vigas e aos trilhos: o caminho da fiação vira desenho, não sobra de obra.

P01, P02 e P03 são as três luminárias de destaque pedidas pelo cliente

— jantar, cama e office. Corpo e diâmetro maiores que os spots dos trilhos, em pendente ou plafon de sobrepor. No quarto o TR5 passa a correr no eixo de P02 e P03, a 8,28 m: as duas podem ser alimentadas pelo próprio trilho, com adaptador, dispensando saídas novas na laje.

Traçado dos trilhos revisado conforme a sua marcação:

TR3 desceu para 5,60 m, ganhando recuo da drywall; TR5 desceu para 8,28 m, no eixo das duas luminárias do quarto; TR6 saiu de junto da parede oeste e foi para 1,45 m, no mesmo eixo do TR4 — os dois lêem como uma linha só. O TR2 foi encurtado para 5,30 m: no traçado anterior ele cruzava o TR3 no meio da sala, e dois trilhos não se cruzam — se tiverem de se encontrar, é com conector T.

Sem forro para dutar, e fachada envidraçada a noroeste.

Evaporadoras hi-wall ou cassete aparente, com frigorigena, dreno e interligação elétrica aparentes, em calha e com caimento contínuo. Sala e jantar tomam o sol da tarde: dimensionar pela coluna base sol, não pela sombra. Somente Electrolux — marca igual não garante compatibilidade.

A piscina do pavimento superior fica sobre a sala — 1,92 × 3,00 m, centrada em

6,13 / 3,14 m do canto noroeste. Essa laje não recebe furação: nem luminária, nem trilho, nem evaporadora ou tubulação podem invadi-la, e a região exige impermeabilização e sobrecarga verificadas em estrutura. Nenhum trilho a invade: TR2 corre a oeste e TR3 passa 0,96 m ao sul.

A reserva AC01 caía dentro da projeção da piscina.

Foi deslocada para oeste, mantendo a insuflação para sala e jantar. A posição definitiva depende de confirmar apoio acima do limite sala/jantar e o modelo da condensadora existente: não assumir que ela admite duas evaporadoras.

Vazões de referência, a validar com perda de carga do duto:

banheiro $3,8 \times 2,40 \times 10 = 91,2 \text{ m}^3/\text{h}$ (mantém forro); coifa $8,9 \times 2,62 \times 12 = 279,8 \text{ m}^3/\text{h}$ — o segundo só valeria com cozinha isolada; integrada, seleciona-se por captura. Rotas próprias.

Fluxo = área × lux ÷ (0,60 × 0,80). Fatores de utilização e manutenção são hipóteses; a laje aparente escura reduz o fator de utilização e deve ser reavaliada.

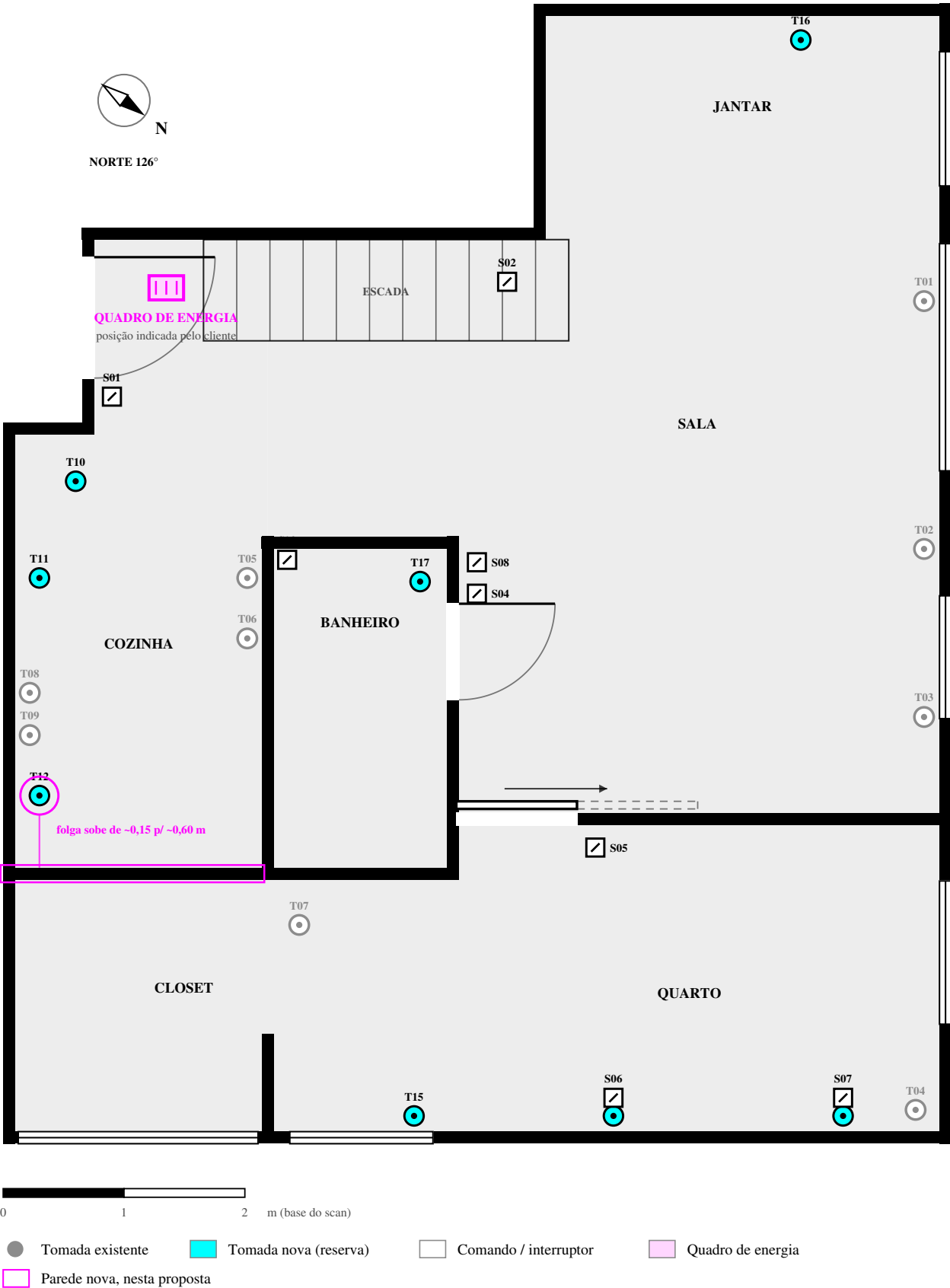
Carga térmica não é carga final — ver Alt A · 10 para a base recalculada com as áreas desta proposta.

Tomadas, comandos e quadro

Reservas de localização — sem mudança nesta proposta; T12 é a única posição que a alteração afeta, e só na folga até a parede.

quadro junto à porta de entrada

T12 ganha folga até a parede nova



RESERVAS DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA

Grupo	Reservas	Revisão necessária
Quadro elétrico	junto à porta de entrada, na extensão da cozinha	tensão, fases, demanda, proteção e espaços
Tomadas existentes	9 posições levantadas pelo cliente	confirmar altura, caixa e circuito
Tomadas novas	8 reservas — T10 a T17	não é número normativo nem total final
Comandos	8 posições — S01 a S08, duas na cabeceira	lado da porta, marcenaria e cenas
Cozinha	geladeira, forno, lava-louças, coifa e bancada	pontos dedicados, circuito exclusivo
Ar-condicionado	alimentação conforme manual da unidade	quem alimenta varia com o sistema
Banheiro	ponto junto ao lavatório a validar	volumes de proteção, DR e cargas

Nenhum ponto muda de posição nesta proposta.

Todas as reservas — existentes e novas — seguem exatamente onde estão na REV. M. O único efeito da parede nova é sobre T12 (tomada de forno/lava-louças): a folga até a parede sobe de aproximadamente 0,15 m para 0,60 m, o que facilita a instalação, não a obriga a mudar de lugar.

O quadro de energia foi localizado pelo cliente: fica junto à porta de entrada,

no início da extensão da cozinha. Com a porta de entrada medindo 1,00 m de vão, a folha tem 1,00 m de raio e passa sobre o quadro: ou ele desloca, ou a porta perde abertura. O S01 já saiu do vão e foi para 3,25 m. Confirmar espaço livre e altura antes de fixar — todo o traçado sai dali.

Sem forro, os trajetos ficam aparentes.

A distribuição no teto passa a ser perfilado ou eletrocalha pintada, acompanhando os trilhos de luz da Prancha 05; as descidas para tomadas e comandos correm embutidas na parede. Isso vira desenho: definir caminhos e separações antes de medir eletrodutos e cabos.

Alturas de intenção, sempre conferidas com mobiliário e acabamento:

tomadas gerais 0,30 m; comandos 1,10 m; pontos de bancada em torno de 1,15 m. As marcações não autorizam instalação em parede sem localizar estrutura e tubulações.

Os pontos T01 a T09 são os existentes que você marcou em planta.

Estão desenhados na posição aproximada do levantamento: servem para decidir o que se aproveita e o que se remaneja, não para medir. T10 a T17 são reservas novas do estudo.

A porta de correr reserva um trecho de parede — e isso é questão elétrica.

A folha estaciona no 1,00 m de drywall a leste do vão, pela face da sala: nesse trecho não cabe tomada, interruptor nem quadro. Por isso o S05 foi para a face do quarto, encostado no batente leste, fora do caminho da folha. S06 e S07 seguem na cabeceira, um de cada lado da cama, em paralelo com as luminárias P02 e P03 da Prancha 05.

O que cada comando aciona — leitura de folha, não diagrama de circuito:

S01 entrada e cozinha (TR4 e coifa, junto ao quadro) · S02 jantar (TR1 e P01) · S03 arandelas do espelho, junto à bancada · S04 banheiro, na quina do box · S05 quarto, ao lado da porta de correr (TR5, P02 e P03) · S06 e S07 cabeceira, em paralelo com o S05 · S08 sala (TR2 e TR3).

S08 é o novo comando da luz da sala.

Fica na quina do box voltada para a escada, encostado no S04 do banheiro: é o primeiro anteparo de quem entra na sala vindo da escada ou da cozinha. Os dois ocupam a faixa de parede de 0,45 m entre a quina e o batente — cabe, mas é a folga exata de duas placas 4x2: confirmar em obra antes de fechar a caixa. Se a sala for acender também pelo outro extremo, S08 precisa de paralelo junto à porta nova da drywall, em conjunto com o S05.

Imóvel de 17 anos: a hora de trocar fiação e ramais é agora, e não por causa da idade.

A NBR 15575 dá 20 anos de vida útil de projeto para instalação elétrica e hidráulica embutida, então 17 anos já está no fim da faixa — mas quem decide é o acesso: nesta obra o piso sai, o forro sai, o banheiro desce até a laje e as paredes perdem revestimento. Trocar agora é material e mão de obra; depois é refazer piso e acabamento. Antes, dois ensaios baratos: estanqueidade na hidráulica e medição de isolamento na elétrica. Prumadas e colunas são do condomínio.

Circuitos, seções, disjuntores, aterramento, DR, demanda e proteção contra surtos

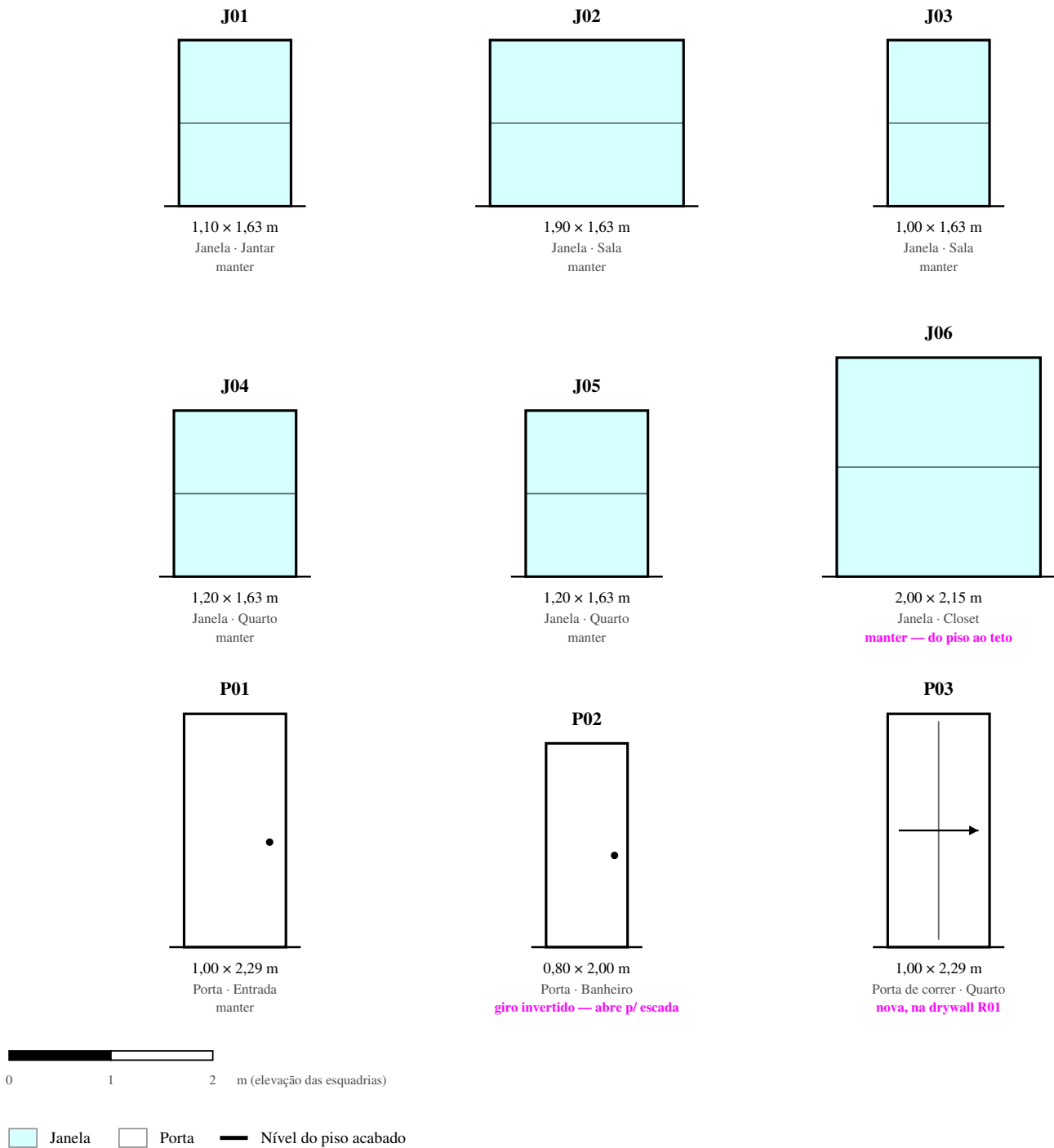
ficam a cargo do projeto elétrico após o levantamento. Não usar estas reservas como projeto para o eletricista executar.

Quadro de esquadrias e dados do levantamento

Idêntico à REV. M — nenhuma esquadria muda de vão nesta proposta. J06, a janela do closet, é a que fica mais perto da alteração.

seis janelas · três portas

nenhuma esquadria afetada por esta proposta



DADOS DO LEVANTAMENTO

Dado	Valor	Observação
Área útil (soma dos ambientes)	60,30 m²	relatório arredonda para 60,20
Área externa do pavimento	64,70 m²	inclui espessura de paredes
Área de parede	130,40 m²	sem vãos
Área de esquadria	14,73 m²	seis janelas, vão — scan dava 12,70
Volume	144,51 m³	com forro; ~158 m³ na laje aparente
Perímetro somado dos ambientes	78,10 m	não é perímetro do pavimento
Pé-direito — laje	2,62 m	depois de retirar o forro (D07)
Pé-direito — forro atual	2,40 m	plenum de 0,22 m
Captura / exportação	02.09 / 07.09.2026	scan 3D Polycam
Coordenadas	23°36'46,8"S 46°44'15,8"O	altitude 822 m — do scan superior
Norte	126°	do topo da folha, sentido horário

INVENTÁRIO DO SCAN — NÃO É ESPECIFICAÇÃO

Ambiente	Itens reconhecidos pelo scan (m)
Sala	sofá 2,60 × 1,60 · mesa de centro 1,60 × 1,00 · 3 cadeiras · armário 2,50 × 0,40 · escada 0,80 × 3,00
Quarto	cama 1,50 × 2,00 · bancada 3,00 × 0,50 · mesa 0,50 × 0,50 · cadeira
Cozinha	armário 1,60 × 0,60 · cuba 0,70 × 0,60 · geladeira 0,90 × 0,80 (h 1,80) · forno · cooktop · lava-louças
Jantar	armário de canto 2,50 × 0,40 — o canto alemão, item D05 da demolição
Closet	marcenaria não discriminada pelo scan — inventariar módulo a módulo antes de desmontar (M01)
Banheiro	bancada 1,70 × 0,40 · box 0,90 × 1,40 (h 2,10) · cuba 0,60 × 0,50 · bacia 0,40 × 0,70

Por que esta folha é igual à da REV. M.

A alteração desliza uma parede interna 0,45 m — nenhuma esquadria muda de largura, altura ou posição. J06 (a janela do closet) é a mais próxima: fica na parede sul, que esta proposta não toca, então seu vão de 2,00 × 2,15 m permanece igual. O que muda é a profundidade do ambiente atrás dela, não o vão em si.

Todas na mesma escala. Largura $\times$ altura de vão livre, não de marco.

Peitoril, sentido de abertura e material não estão medidos: as três informações precisam de visita. Nenhuma esquadria deste caderno está liberada para fabricação.

As alturas das janelas vieram do cliente, não do scan.

Cinco têm 1,63 m. A do closet (J06) vai do piso ao teto: 2,40 m de altura livre menos 0,15 m de apoio no topo e 0,10 m de peitoril, dando $2,00 \times 2,15$ m — é o único peitoril medido até agora. As duas do quarto ficam idênticas, e a área de esquadria sobe de 12,70 para 14,73 m².

P03 é a única esquadria nova.

Porta de correr de 1,00 x 2,29 m na drywall reconstruída, com a folha estacionando no 1,00 m de parede a leste do vão, pela face da sala. PO2 mantém a folha existente de 0,80 x 2,00 m e só inverte o giro. PO1, a porta de entrada, mede 1,00 x 2,29 m e não é alterada.

O inventário do scan serve para escopo, não para especificação.

É o que o algoritmo reconheceu no dia da captura. Há erro evidente — uma “mesa lateral” de 6,60 × 2,00 m que é a projeção da escada — e há ausência: o closet inteiro não foi discriminado. Use a lista para conferir o que sai, o que se desmonta e o que volta.

O que este caderno ainda não tem, e que um executivo exige:

projeto estrutural para a furação da laje e a área da piscina; hidráulica e esgoto do banheiro e da cozinha; elétrico executivo com diagrama unifilar e cálculo de demanda; projeto de juntas do piso monolítico; detalhamento de marcenaria; e aprovação do condomínio.

Ar, exaustão e iluminação: base de cálculo

Mesma planilha da REV. M, recalculada com as áreas desta proposta — cozinha e closet trocam 0,92 m² entre si.

45.200 BTU/h na base sol — total sem mudança

cozinha ganha carga, closet perde, na mesma proporção

PREMISSAS — O QUE A CONTA ASSUME

Premissa	Valor	Condição
Fator de sombra	600 BTU/h por m²	regra simplificada — não é cálculo térmico
Fator de sol	800 BTU/h por m²	fachada envidraçada a noroeste, sol de tarde
Pé-direito de estudo	2,62 m	laje aparente, fora do banheiro
Altura do banheiro	2,40 m	sob o forro, que permanece
Renovações — banheiro	10 por hora	ventilação volumétrica preliminar
Renovações — cozinha	12 por hora	hipótese de cozinha isolada
Fator de utilização	0,60	iluminação — refletâncias e geometria
Fator de manutenção	0,80	iluminação — depreciação e sujidade
Pessoas e equipamentos	não inventariados	entram no cálculo térmico, não nesta base

CARGA TÉRMICA — SELECIONAR PELA BASE SOL (RECALCULADA)

Zona térmica	Área m²	Base sombra	Base sol	Atende
Social + cozinha	38,72 m²	23.232 BTU/h	30.976 BTU/h	
Quarto + closet	17,78 m²	10.668 BTU/h	14.224 BTU/h	
Total sem banheiro	56,50 m²	33.900 BTU/h	45.200 BTU/h	

EXAUSTÃO — VAZÃO A VALIDAR COM PERDA DE CARGA (RECALCULADA)

ID	Ambiente	Volume	Trocas	Vazão
EX01	Banheiro	3,80 × 2,40 = 9,12 m³	× 10	91,2 m³/h
CF01	Cozinha isolada — hipótese	9,82 × 2,62 = 25,73 m³	× 12	308,7 m³/h

ILUMINAÇÃO — ALVO POR AMBIENTE (RECALCULADA)

Ambiente	Área m²	Alvo	Fluxo	CCT	Camada adicional
Sala	23,00	150 lux	7.188 lm	2.700 K	leitura e cenas dimerizáveis
Quarto	13,40	150 lux	4.188 lm	2.700 K	cabeceira independente
Cozinha	9,82	300 lux	6.138 lm	3.000 K	bancada à parte, 500 lux
Jantar	5,90	150 lux	1.844 lm	2.700 K	pendente sobre a mesa
Closet	4,38	200 lux	1.825 lm	3.000 K	luz vertical das roupas
Banheiro	3,80	200 lux	1.583 lm	3.000 K	espelho frontal e balizamento

Só a divisão entre as duas zonas de dormir/social muda — os totais não.

Cozinha entra na zona "social + cozinha"; closet entra em "quarto + closet". Cozinha ganha 0,92 m² e puxa a zona social de 37,80 para 38,72 m²; closet perde a mesma faixa e a zona de dormir cai de 18,70 para 17,78 m². A soma das duas zonas (56,50 m²) e a carga total (45.200 BTU/h na base sol) não mudam — é a mesma casca redistribuída.

A vazão da coifa (CF01) sobe com a área da cozinha.

Cozinha isolada, hipótese que só vale com ela fechada: 9,82 × 2,62 m = 25,73 m³, × 12 renovações/hora = 308,7 m³/h — 28,9 m³/h a mais que os 279,8 m³/h da REV. M. Segue sem seleção de coifa: isso é vazão de referência, não captura sobre o fogão.

Iluminação: cozinha sobe, closet desce, na mesma proporção da área.

Fluxo inicial da cozinha vai de 5.563 para 6.138 lm; do closet, de 2.208 para 1.825 lm. Alvo de lux e temperatura de cor não mudam — só a área que multiplica o alvo.

Correção desde a folha de 11.09: a exaustão do banheiro cai de 99,6 para 91,2 m³/h.

O volume se calcula com 2,40 m, a altura sob o forro que permanece, e não com os 2,62 m da laje. A cozinha segue em 2,62 m porque lá a laje é o teto acabado.

A regra 600/800 BTU/h por m² não é cálculo térmico.

Ela não conta pessoas, equipamentos, a claraboia, a piscina sobre a sala, a escada aberta nem a troca entre pavimentos. Serve para dimensionar a conversa com o fornecedor e conferir se a condensadora existente tem alguma chance de atender. A seleção final pede cálculo.

A escada aberta é a maior incerteza desta base.

Os dois pavimentos trocam ar livremente, então a carga do MainFloor sozinho é otimista. Dimensionar pela coluna base sol é a margem que resta — e ainda assim pode faltar.

A vazão da cozinha isolada não é seleção de coifa.

A cozinha é integrada à sala; 279,8 m³/h só valeria com ela fechada. Coifa se seleciona por captura sobre o fogão, com o diâmetro e a altura do manual, e percurso próprio até uma saída permitida. Banheiro e cozinha não dividem rota.

Fluxo = área × iluminância ÷ (utilização × manutenção).

Com 0,60 e 0,80, o divisor é 0,48. Os alvos em lux são proposta de conforto, não declaração normativa, e o número de luminárias depende do fluxo útil e da fotometria de cada modelo — não do lúmen nominal da caixa.

Regra 600/800 BTU/h por m² conforme orientação simplificada de fabricante; renovações por hora conforme prática corrente de ventilação. Nenhuma das duas substitui cálculo.

Alvos de iluminância são proposta de projeto. Confirmar curva pressão × vazão do duto e fotometria da luminária antes de comprar.

Quadro comparativo e riscos

O que muda, o que não muda, e o que precisa de confirmação antes da obra.

4 pontos catalogados · 1 impasse

orientação de escopo, não laudo

ÁREAS — ANTES E DEPOIS

Ambiente	Área atual	Área proposta	Diferença
Cozinha	8,90 m²	9,82 m²	+0,92 m²
Closet	5,30 m²	4,38 m²	−0,92 m²
Soma das duas	14,20 m²	14,20 m²	sem variação
MainFloor — total	60,30 m²	60,30 m²	sem variação

DIMENSÕES — FACE A FACE

Grandeza	Atual	Proposta	Leitura
Largura interna (comum)	2,04 m	2,04 m	sem variação
Profundidade da cozinha	3,18 m	3,63 m	+0,45 m
Profundidade do closet	2,59 m	2,13 m	−0,45 m
Posição da parede	—	0,45 m ao sul	alinhada ao banheiro

REGISTRO DE RISCO — ESTA ALTERAÇÃO

R1	Estrutura · Natureza da parede não confirmada em análise — pedir confirmação ao engenheiro antes de demolir Nenhum projeto estrutural do edifício foi disponibilizado nesta emissão. As duas paredes leem como alvenaria de vedação de 0,10 m, sem viga ou pilar aparente no scan — mas o scan não enxerga o que está dentro da parede. PORTÃO: ensaio E03 (percussão + inspeção visual do entorno) antes do D09/D10.	IMPASSE
R2	Marcenaria · Armário do closet perde profundidade M01 precisa de módulo novo, não o mesmo remontado A profundidade útil do closet cai de 2,58 para 2,13 m. Armários e cabideiros projetados para a medida antiga não cabem mais. M01 (desmontar, etiquetar e acondicionar) segue igual, mas a remontagem exige projeto de marcenaria novo, não a simples devolução dos módulos existentes.	ATENÇÃO
R3	Hidráulica/gás · Interferência oculta na parede antiga confirmar em campo antes da demolição Nenhum ponto hidráulico ou de gás está documentado nesta faixa da cozinha, mas o levantamento é por scan óptico — não enxerga tubulação embutida. Abrir com cautela e ter um hidráulico de prontidão no primeiro corte.	ACOMPANHAR
R4	Acesso · Entrada do closet não está no escopo desta alteração confirmar em campo O levantamento não registra porta no closet. O acesso hoje parece vir do quarto, num vão de cerca de 1,27 m na divisa closet/quarto, que esta alteração não toca. Confirmar em campo que esse vão realmente é a entrada antes de fechar a parede nova — se não for, o closet fica sem acesso.	ACOMPANHAR

O que não muda.

Sala, quarto, jantar, banheiro: mesmas cotas, mesmas esquadrias, mesma numeração de portas e janelas da REV. M. Nenhuma instalação elétrica documentada precisa ser remanejada — T12 só ganha mais folga.

O que muda.

Uma parede interna se desloca 0,45 m para o sul, alinhando-se com a parede do banheiro. Cozinha ganha 0,92 m² de profundidade; closet perde a mesma faixa. A soma das duas áreas — e a área total do MainFloor — não muda: é a mesma casca, com a parede interna numa posição nova.

Por que a área total do MainFloor não muda.

A parede que se move é 100% interna, entre dois ambientes que já pertenciam ao apartamento. Não há ganho nem perda de área contra a fachada, a caixa de escada ou qualquer parede externa.

O que esta proposta não resolve.

Não inclui projeto de marcenaria novo para o closet (a profundidade menor pede módulos redesenhados, não os mesmos remontados — ver R2). Não confirma a natureza estrutural das paredes (ver R1, o único impasse aberto desta proposta) nem o acesso do closet pelo quarto (ver R4) — os dois pedem confirmação em campo antes da obra.

Como isto se encaixa no caderno REV. M.

Esta é uma proposta PARALELA — um estudo de opção, não uma revisão. Se aprovada, as folhas equivalentes da REV. M (Prancha 01, Prancha 02, Prancha 09 e o pacote de fornecedores) precisam ser atualizadas para incorporar esta alteração — o que não foi feito nesta emissão.